

Inbetriebnahme von Erdgasleitungen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie beschreiben die Inhalte der geltenden Vorschriften in Bezug auf die Erdgasinstallation. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie können den Gasherd und die Gasheizung als wichtige Gasapparate beschreiben und erklären. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie wissen, wie man Gasgeräte fachgerecht anschliesst und wissen, welche Punkte bei der Inbetriebnahme wichtig sind. | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

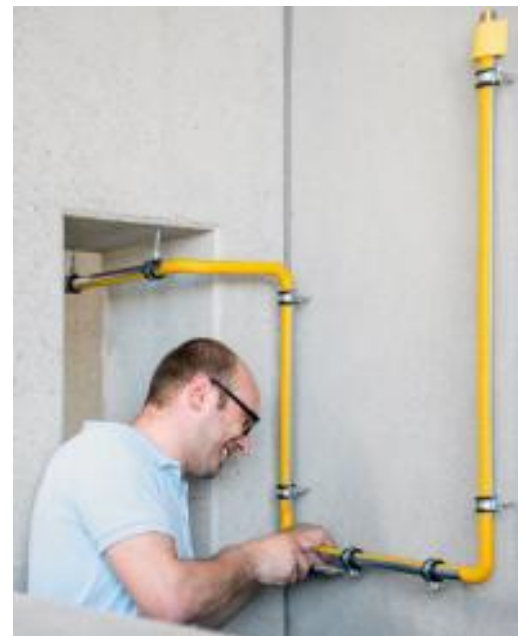
- Leistungsnachweis « Gasapparate platzieren und anschliessen» ☐

Situation

« Heute kommt die Installationskontrolle der Stadtwerke – schaut das alles glatt läuft! – So könnte die Aussage Ihres Vorgesetzten am Morgen in der Werkstatt klingen. Gasleitungen dürfen nur von den Netzbetreibern (SVGW / Gravag) Betrieb genommen werden. Bevor dies geschieht, kommt ein Prüfer und kontrolliert, ob alles nach den korrekten Regeln montiert wurde und ob die Gasleitung dicht ist.

Die Allgemeinen Installationsregeln haben Sie schon im 4.Semester gelernt, nun möchten wir uns noch den konkreten Apparaten und Anschlüssen widmen. Wie muss ein Gasherd angeschlossen werden? Was ist ein ganzmetallschlauch und weshalb dürfen wir nicht zwei Schläuche kuppeln? Alles Fragen die in diesem Auftrag gelöst werden sollen.

Es gibt viel zu tun... packen wir es an!



Auftrag 1

1. Betrachten Sie zum Einstieg das Video. Überlegen Sie Sie, wie es zur der Explosion gekommen sein könnte. Halten Sie Ihre Überlegungen auf den nachfolgenden Zeilen fest.

Explosion von Erdgas in einem Haus

In diesem Video sehen Sie die Berichterstattung eines Fernsehsenders.



Zum Einstieg möchten wir zuerst ein paar grundlegende Montageregeln aus dem 4.Semester repetieren. Betrachten Sie die nachfolgenden Situationen und beantworten Sie die Fragen mit Begründungen.

2. Bei einer Totalsanierung möchte der Kunde Erdgas in seiner neuen Küche haben, um zu kochen. Er schlägt vor die Gasleitung durch den alten Kamin zu führen, da dieser ja nicht mehr gebraucht wird. Im Haus wurde eine Wärmepumpe verbaut. Ist diese Installation erlaubt? Begründen Sie!



3. Bei einem Umbau wird eine bestehende Gasleitung demontiert. Der Maurer möchte die Arbeiten vorantreiben und weist Sie an den Kugelhahn als Abstellung einfach geschlossen zu halten. Ist das erlaubt? Wie müssen Sie korrekterweise vorgehen?



4. Für die Montage einer Kupfer – Erdgasleitung wurden HKD-Dübel verwendet. Ist diese Art der Installation für Gasleitungen zulässig? Begründen Sie ihre Antwort.



5. An einer Bausitzung wird diskutiert, ob man eine Gasleitung unter eine abgehangte Decke montieren soll. Notieren Sie die Punkte, welche bei dieser Arbeit beachtet werden müssen.



6. Sie sollen Anpassungen an einer Gasleitung im 3. Stock vornehmen. Das Gebäude ist bewohnt. Wie gehen Sie der Reihe nach vor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen?



Auftrag 2

Bevor wir uns intensiver mit den Gasapparaten beschäftigen, möchten wir mal lernen welche Grundsätze im Anschluss von Gasapparaten gelten. Lesen Sie dazu das angegeben Kapitel im Lehrmittel und beantworten Sie die Einstiegsfragen auf den folgenden Seiten.

Lehrmittel Gasversorgung

Kapitel 6.1 – 6.3 | Seite 58-62



Zur Theorie

7. Welche Regeln gelten für die **Aufstellung** von Gasapparaten?

Zusatzfrage: Welche **speziellen Anforderungen** müssen beachtet werden?

8. Ein Kunde möchte ein bestehendes alte Gaskochfeld ersetzen. Welche Mindestabstände um das Gaskochfeld herum sind zwingend einzuhalten? Betrachten Sie dazu auch die Montageanleitung



[Link zum Dokument](#)

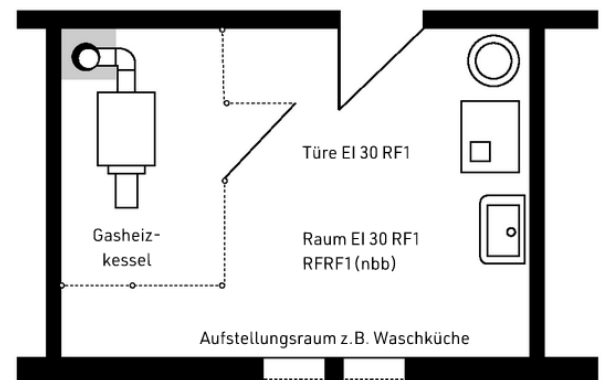
Sie finden die Montageanleitung unter folgendem Link.



Zum Bericht

9. Was ist ein Aufstellungsraum und welche Leistung darf ein Apparat, welcher darin aufgestellt wird maximal haben?

10. Betrachten Sie das nachstehende Bild aus dem Lehrmittel. Was bedeutet die Bezeichnung EI30`?



Zusatzfrage: Was muss beachtet werden, wenn ein Gasherd auf einem Parkettboden aufgestellt wird?

Nun möchten wir uns genauer mit dem eigentlichen Anschluss von Gasapparaten beschäftigen. Lesen Sie dazu das angegeben Kapitel im Lehrmittel und beantworten Sie die Fragen auf den folgenden Seiten.

[Lehrmittel Gasversorgung](#)

Kapitel 6.5 – 6.6 | Seite 67-68



Zur Theorie

11. Welche Regeln müssen beim Anschluss jedes Gasapparates in Bezug auf die Absperrarmatur

zwingend beachtet werden?

12. Welche Regeln gelten für Gasschläuche?

13. Was ist eine Gassteckdose und was sollte bei der Montage einer Gassteckdose beachtet werden?



Video: Anschluss eines Gasherdes.

In diesem Video sehen Sie wie ein Gasherd fachgerecht angeschlossen wird.



Zusatzfrage:

Es handelt sich um das Werbevideo einer deutschen Firma. Fällt Ihnen etwas auf, was bei uns in der Schweiz nicht erlaubt ist?

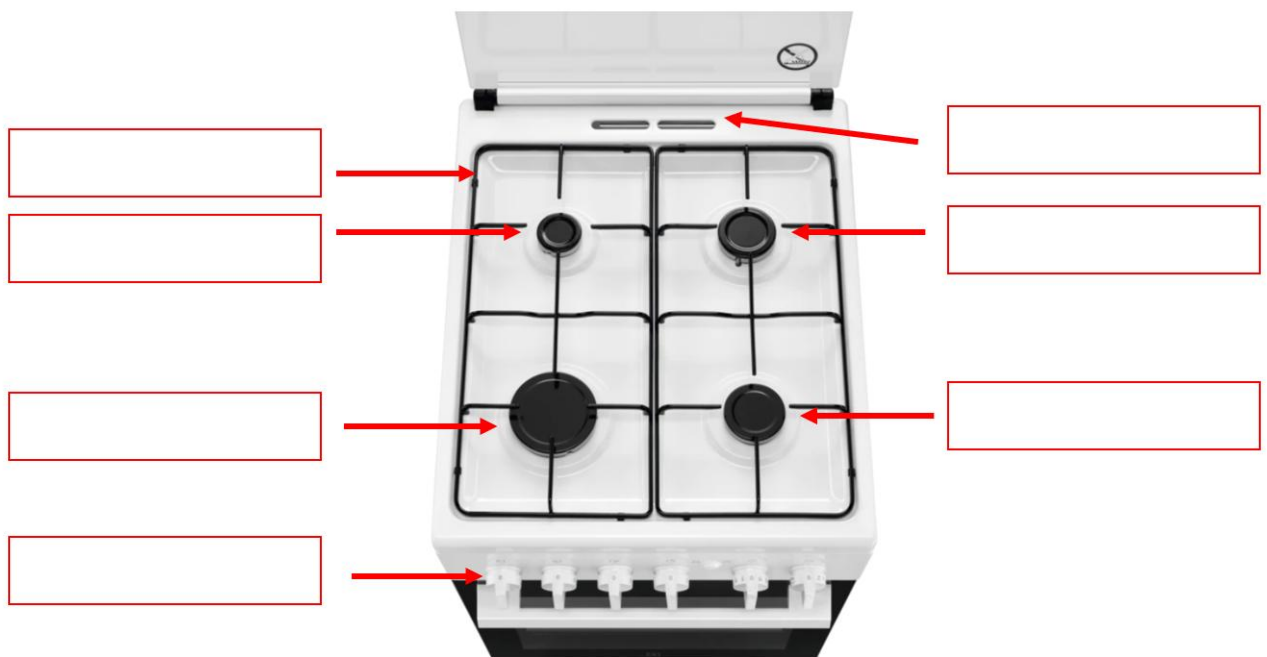
Auftrag 3

Ein von uns oft mit Erdgas angeschlossener Apparat ist der Gasherd. Lesen Sie dazu das angegeben Kapitel im Lehrmittel und beantworten Sie die Einstiegsfragen zum Thema.



14. Erklären Sie mit eigenen Worten was der Unterschied resp. die Definition zwischen einem Gasherd, einem Backofen und einem Rechaud ist.

15. Benennen Sie die bezeichneten Bauteile am Gasherd.



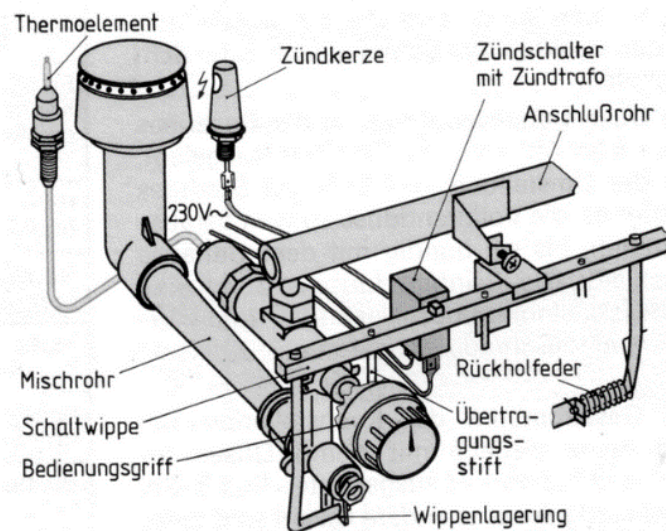
16. Welche Leistungen in KW weisen die einzelnen Brenner auf?

17. Erklären Sie die einzelnen Fachbegriffe welche an einem Kochfeld eines Gasherdes verbaut sind.
Tipp: Überlegen Sie sich, was macht es und wie?

Thermoelement (Thermoelektrische Zündflammersicherung)

Zündkerze

Mischrohr



Zur Inbetriebnahme und Kontrolle gehört das korrekte Einregulieren der Flamme am Einzelbrenner.

18. Beschreiben Sie, welche Einregulierung beifolgenden Flammenbildern (grosse Flamme) vorzunehmen ist.





19. Beschreiben Sie, welche Einregulierung beifolgenden Flammenbildern (grosse Flamme) vorzunehmen ist.





20. Beschreiben Sie kurz die Faustregel für die Flammenbildkontrolle per Hand.

21. Zeichnen Sie schematisch den Anschluss eines Gasherds auf und notieren Sie die wichtigsten Punkte, die es zu beachten gibt.



22. Für die spätere Dimensionierung der Leitungen müssen Sie in der Lage sein, die Anschlussleistung von Apparaten mittels Tabellen zu bestimmen. Betrachten Sie dazu die entsprechende Tabelle über den Link. Bestimmen Sie den Anschlusswert und den Gasvolumenstrom in m^3/h .

Anleitung & Tabellen

Mit nebenstehendem Link kommen Sie direkt zur Tabelle.

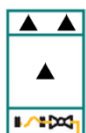


Dim. Erdgas



Anschlussleistung in kW: _____

Volumenstrom in m^3/h : _____



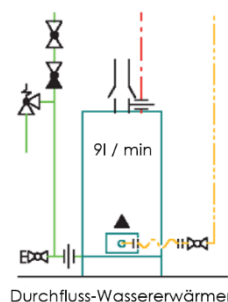
Anschlussleistung in kW: _____

Volumenstrom in m^3/h : _____



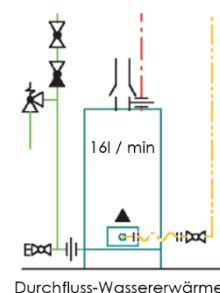
Anschlussleistung in kW: _____

Volumenstrom in m^3/h : _____



Anschlussleistung in kW: _____

Volumenstrom in m^3/h : _____



Anschlussleistung in kW: _____

Volumenstrom in m^3/h : _____

Auftrag 4

Der zweite von uns angeschlossene Apparat ist die Gasheizung. In Auftrag 4 möchten wir uns mit den wichtigsten Fakten zum Thema Gasheizung befassen. Lesen Sie dazu die nachfolgenden Informationen zum Thema Gasheizung und beantworten Sie die Fragen zum Thema.

Zusatzinfo Gasheizung

Lesen Sie die wichtigsten Fakten über Gasheizungen mit dem nebenstehenden Link.



Zur Theorie

Video: Was ist die Brennwerttechnik?

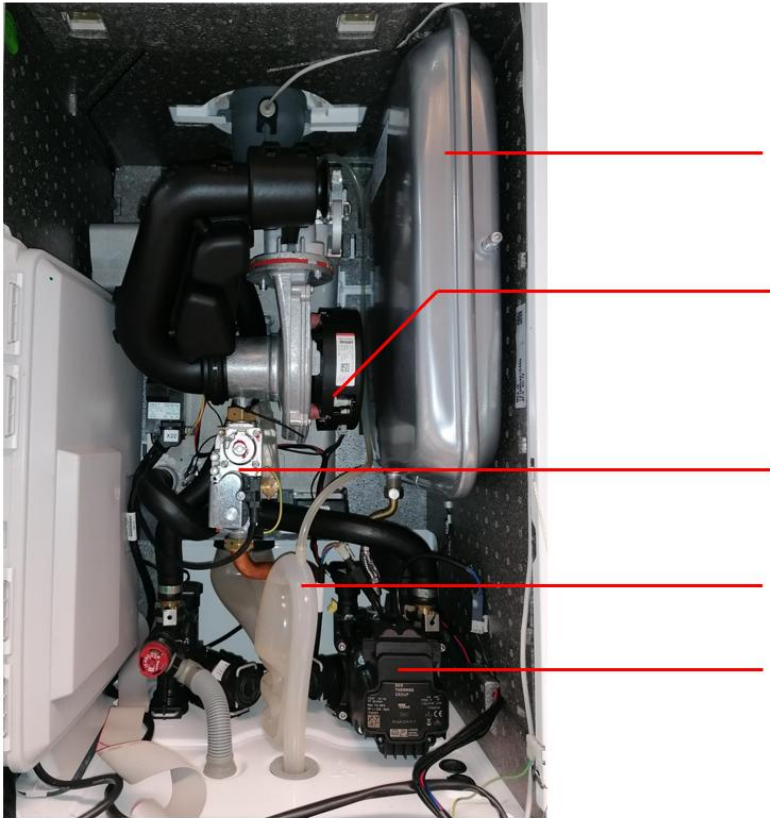
In diesem Video sehen Sie die Erklärung der Brennwerttechnologie.



23. Erklären und skizzieren Sie was genau die Brennwerttechnologie ist.

24. Warum werden für Heizungen LAS Kaminsysteme verwendet?

25. Beschriften Sie die wichtigsten Komponenten unserer Gasheizung im Demoraum.



26. Zeichnen Sie schematisch den Anschluss einer Gasheizung auf und notieren Sie die wichtigsten Punkte, die es zu beachten gibt.

Auftrag 5 / Leistungsnachweis

Als Leistungsnachweis lösen Sie die nachfolgende Aufgabe im A3 Format. Sie erledigen dabei die Platzierung und den Anschluss eines Rechauds und einer Gasheizung.

Leistungsnachweis « Gasapparate platzieren und anschliessen»

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

